

Padrões de Integração

Síncrono vs Assíncrono

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Padrões de Comunicação na AWS

1. Comunicação Síncrona (Request-Response)

- Cliente espera pela resposta antes de continuar
- Comunicação direta entre componentes
- Acoplamento forte entre serviços
- Exemplo: API Gateway > Lambda > DynamoDB

2. Comunicação Assíncrona (Event-Driven)

- Cliente não espera pela resposta
- Mensagens enviadas para fila ou tópico
- Acoplamento fraco entre serviços
- Exemplo: S3 Event > SQS > Lambda

3. Por que isso importa para a prova?

- Questões frequentes sobre quando usar cada padrão
- Diferença entre acoplamento forte e fraco
- Trade-offs: latência vs resiliência

Comunicação Síncrona

Características:

- Cliente aguarda resposta antes de continuar
- Comunicação bloqueante (blocking)
- Resposta imediata ou erro
- Timeout configurável

Vantagens:

- Baixa latência e resposta imediata
- Fluxo de dados simples e fácil debug
- Confirmação instantânea do processamento

Desvantagens:

- Se o destino cair, toda cadeia falha
- Difícil lidar com picos de tráfego
- Acoplamento forte entre componentes
- Cliente fica bloqueado aguardando

Comunicação Assíncrona

Características:

- Cliente envia mensagem e continua processamento
- Comunicação não-bloqueante (non-blocking)
- Usa filas (SQS) ou tópicos (SNS)
- Processamento eventual (não imediato)

Vantagens:

- Alta resiliência: se destino cair, mensagens ficam na fila
- Desacopla componentes (loose coupling)
- Permite processamento em lote
- Lida bem com picos de tráfego (buffering)

Desvantagens:

- Maior latência (processamento não é imediato)
- Maior complexidade no rastreamento
- Necessidade de lidar com duplicatas e ordem

Quando Usar Cada Padrão?

Use SÍNCRONO quando:

- Precisa de resposta imediata
- Operação crítica e não pode falhar silenciosamente
- Tráfego previsível
- Simplicidade é prioridade

Exemplo: API REST para login

Use ASSÍNCRONO quando:

- Alta resiliência é necessária
- Tráfego imprevisível ou com picos
- Processamento pode ser eventual
- Desacoplamento é prioritário

Exemplo: Processamento de imagens S3

Boas Práticas:

- Combine ambos os padrões na mesma arquitetura quando apropriado
- Use timeouts e retries em comunicação síncrona
- Implemente Dead Letter Queues (DLQ) em comunicação assíncrona

Revisão: Padrões de Integração



1. Padrão Síncrono

- Cliente aguarda resposta (blocking)
- Baixa latência, resposta imediata
- Acoplamento forte, menos resiliente

2. Padrão Assíncrono

- Cliente não aguarda resposta (non-blocking)
- Alta resiliência, desacoplamento
- Usa SQS/SNS/EventBridge para mensageria

3. Escolha do Padrão

- Síncrono: resposta imediata necessária
- Assíncrono: resiliência e escalabilidade
- Combine ambos na mesma arquitetura

LEMBRE-SE: Se questão menciona 'desacoplamento' ou 'alta resiliência' > pense assíncrono (SQS/SNS)!